

NIVEL 1 · FORMACIÓN IA

Entiendo la IA

Los fundamentos para entender qué está pasando
y por qué importa ahora.

Dani Sevilla

Ingeniero especialista en
agentes de IA

GEINSTAL

16 abril 2026



QUIÉN SOY

Dani Sevilla

- Desarrollador, Responsable de proyectos T.I.
- **Ingeniero de agentes de IA** / implementación de IA en empresas
- No soy Formador
- Trabajo todos los días con IA en casos reales de empresas

EL PROGRAMA

Tres niveles · dos grupos · un programa completo

NIVEL 1

ESTAMOS AQUÍ

Entiendo la IA

Todos juntos

44 personas · directivos, mandos, responsables, TGOs de Producción...

20 abril · hoy

NIVEL 2

Automatizo con la IA

Estudios 13 personas

21 abril

Mantenimiento 18 personas

22 abril

NIVEL 3

Los agentes trabajan por ti

Estudios 13 personas

28 abril

Mantenimiento 18 personas

30 abril

Iniciativa de la dirección de Geinstal. El objetivo: que cada persona salga con herramientas propias de IA para su trabajo del día a día.

AGENDA

Qué vamos a hacer hoy

15:00 **1** La revolución que ya está aquí

15:30 **2** Conceptos básicos de la IA

16:05 **3** La IA en acción: demos en vivo

~ *Descanso · 15 min*

17:15 **4** Demos avanzadas + cierre

PUNTO DE PARTIDA

Qué es la Inteligencia Artificial

No hay una definición única, pero hay una útil.

"El conjunto de tecnologías que permite a las máquinas realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana."

TAREAS COMO

Redactar textos

Analizar datos

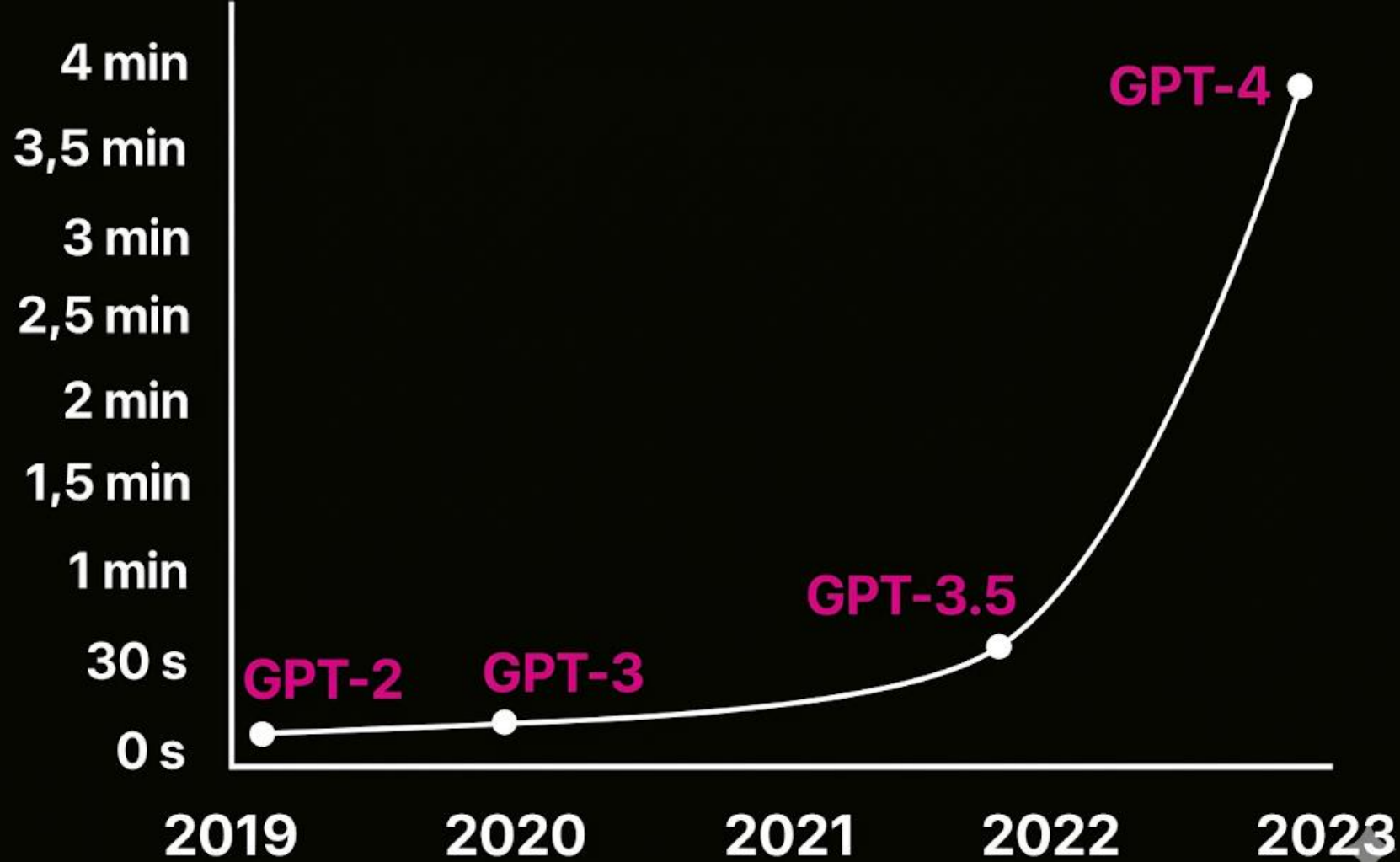
Reconocer imágenes

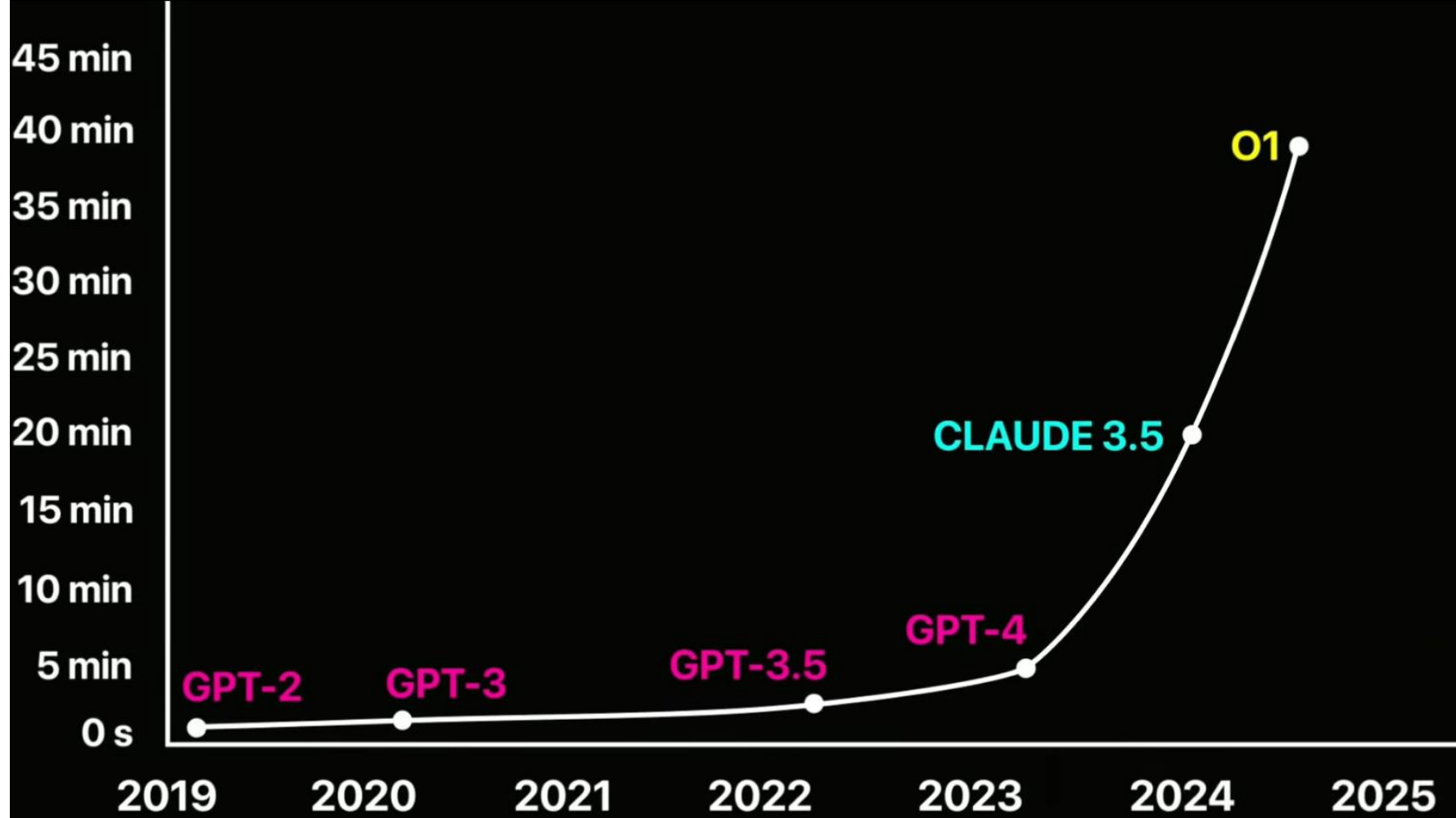
Tomar decisiones

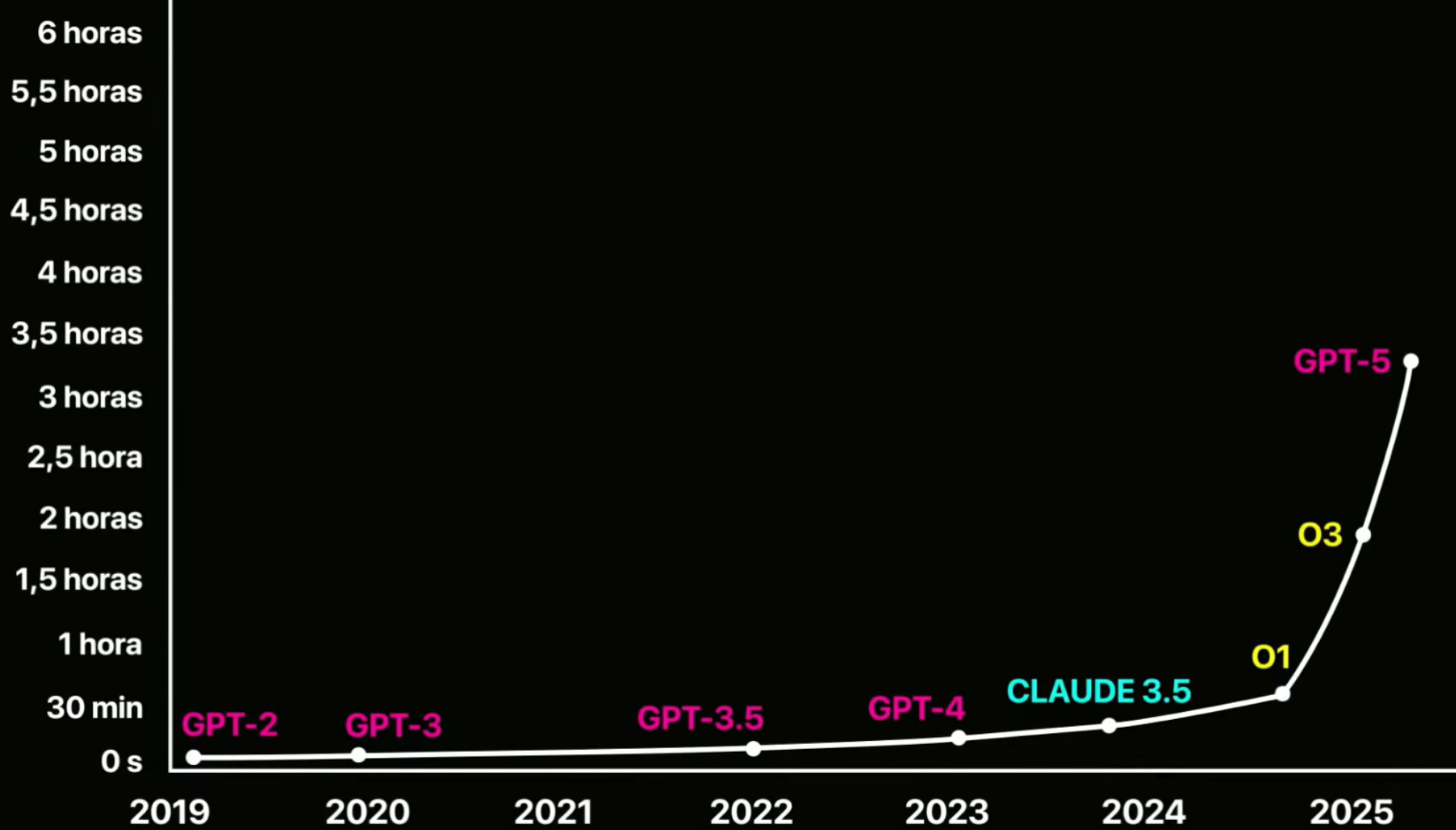
Investigar normativa

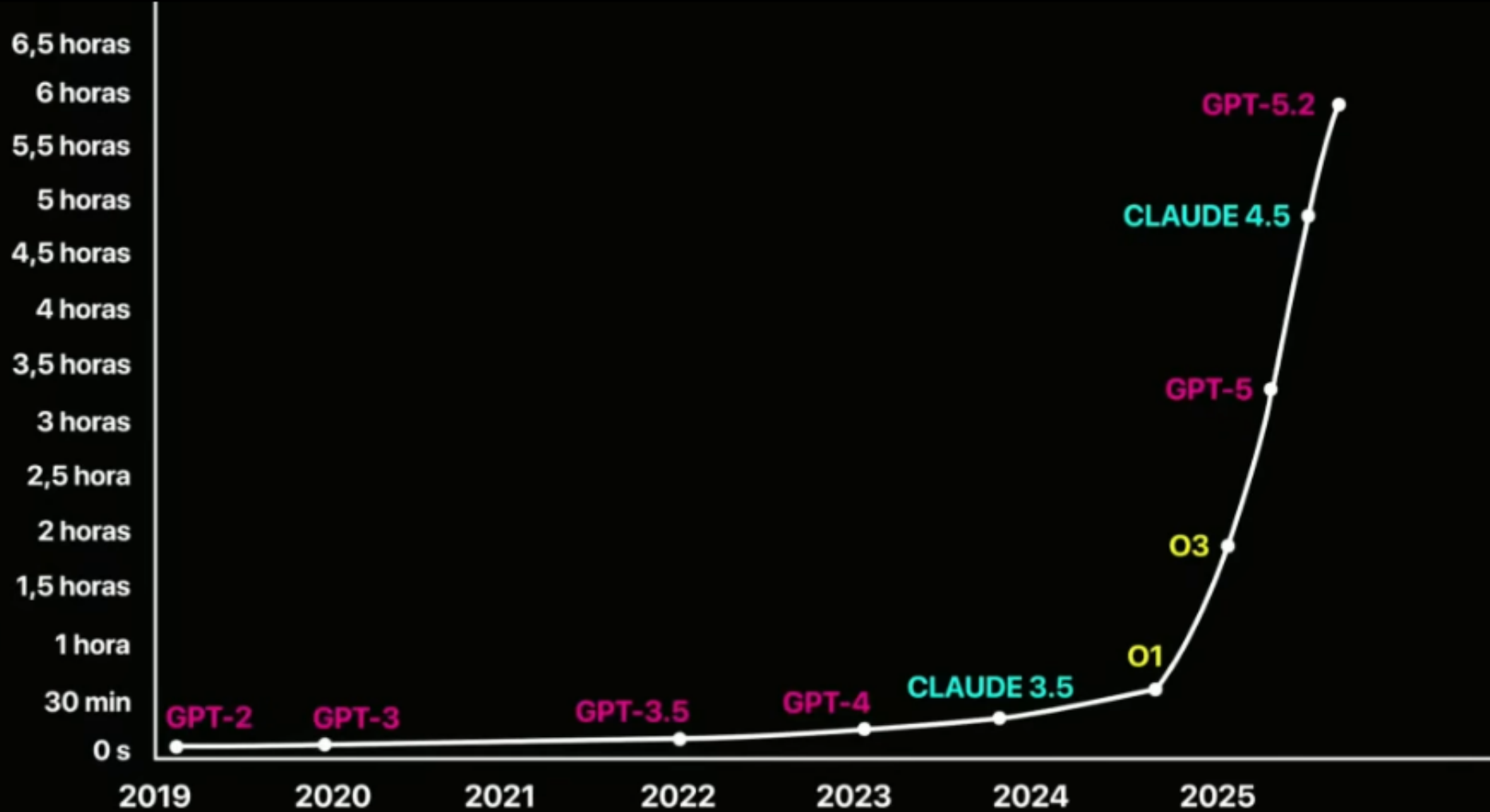
Generar documentos

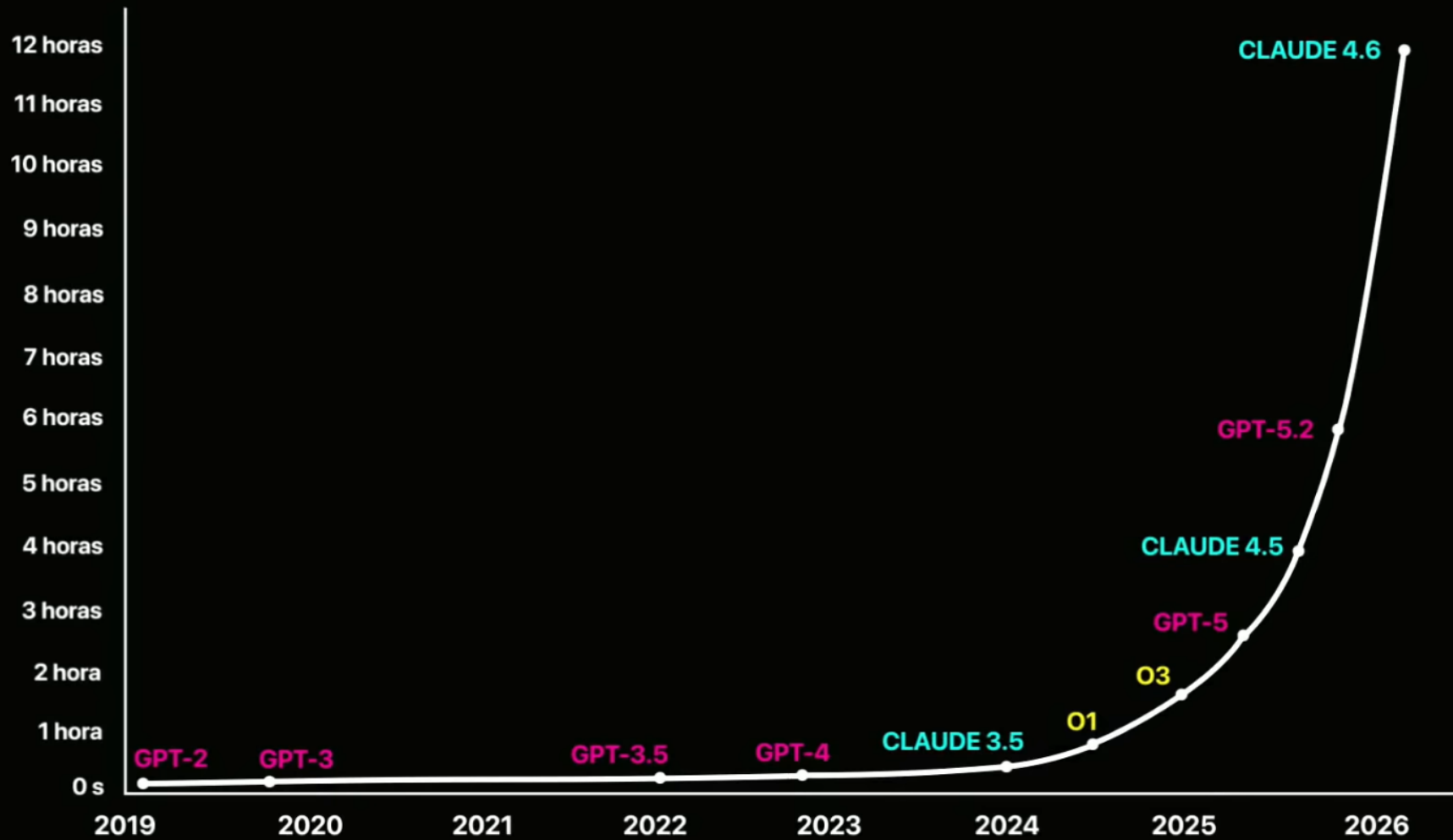
Crear presentaciones

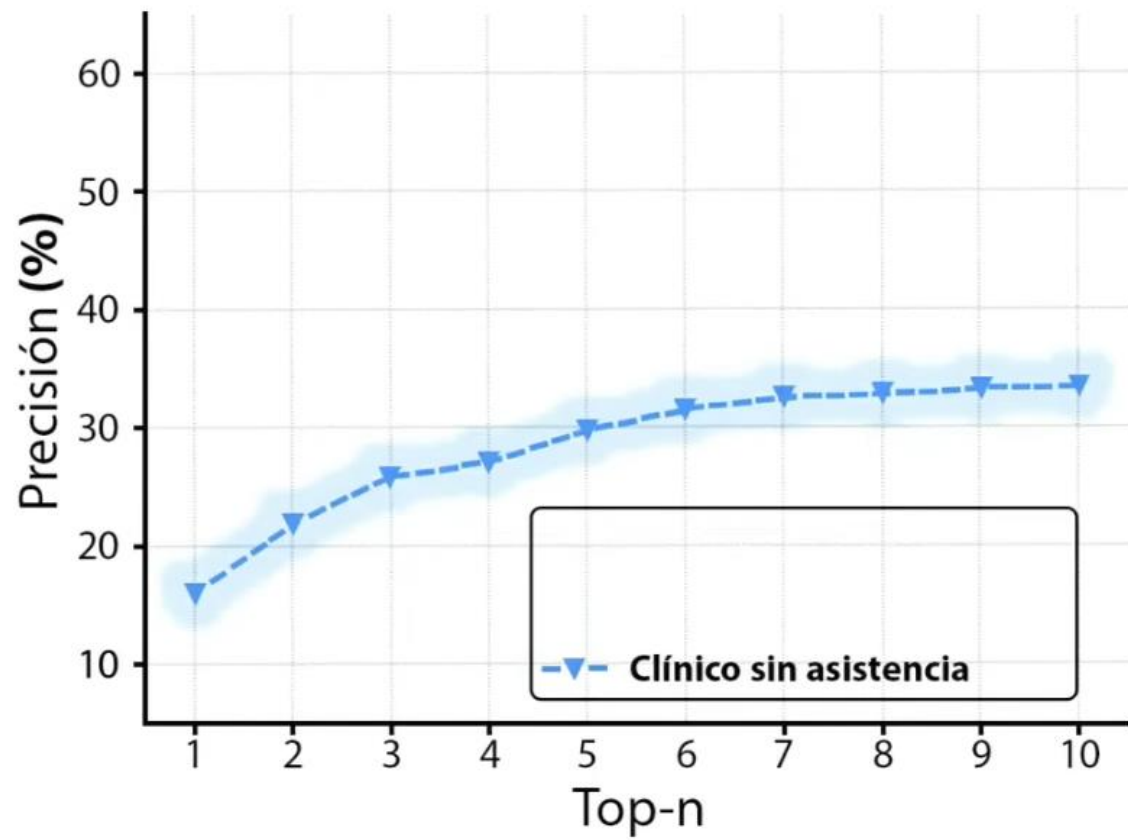


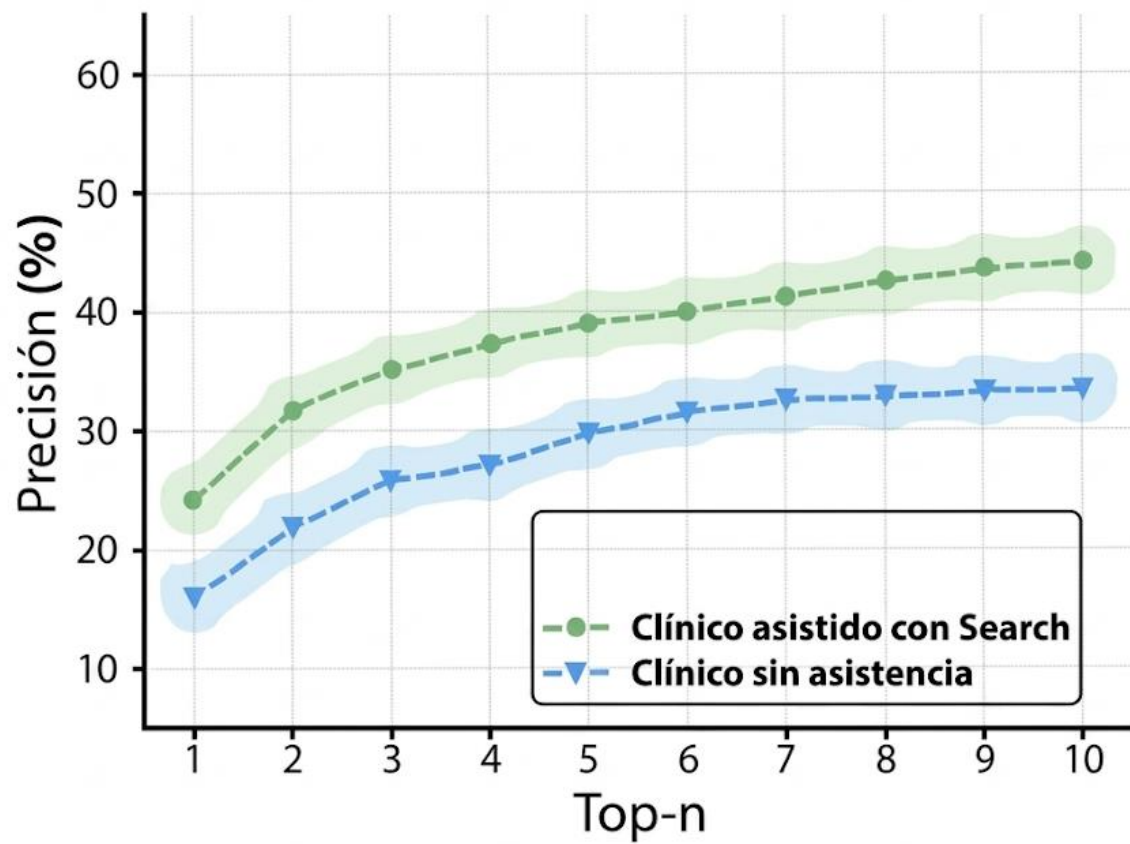


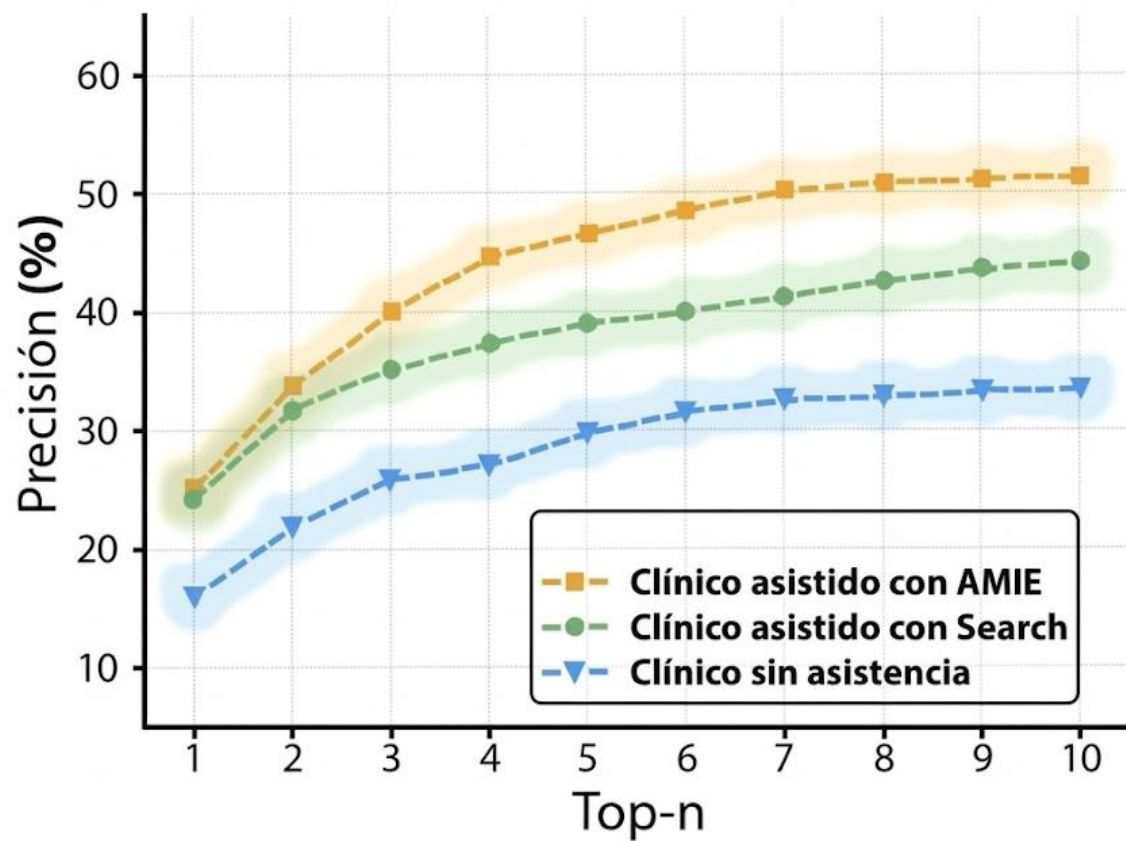


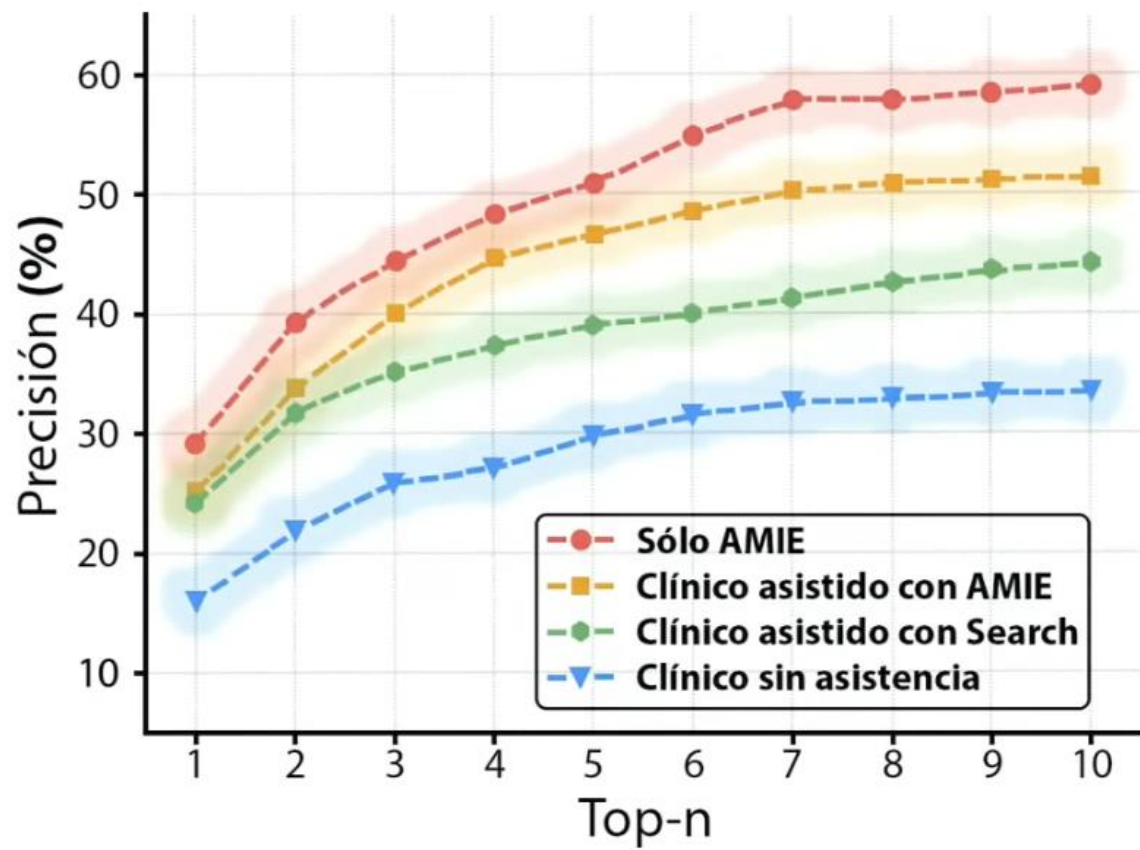








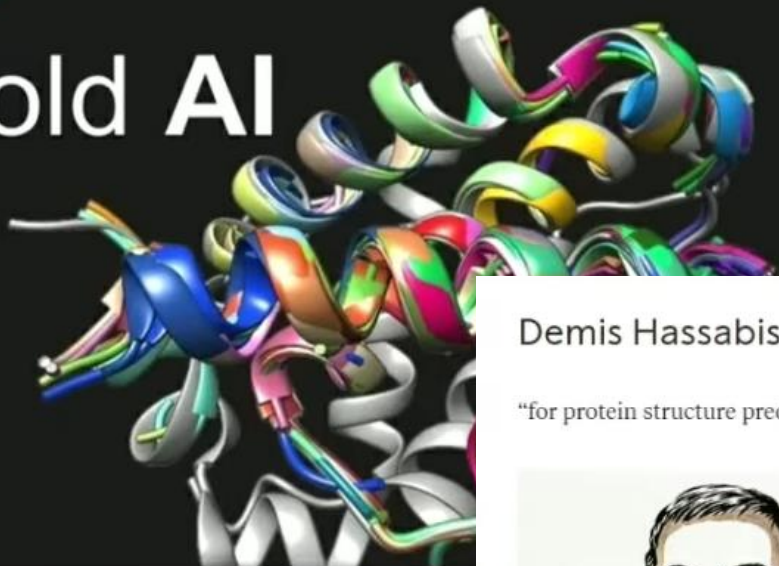






DeepMind

AlphaFold AI



Demis Hassabis

“for protein structure prediction”



Demis Hassabis. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Jumper

“for protein structure prediction”



John Jumper. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

IMPACTO REAL, NO TEORÍA

Esto ya está pasando

MEDICINA

6 meses

Una IA detecta **cáncer de mama** en mamografías 6 meses antes que el mejor radiólogo del mundo.

CIENCIA

1.000M años

AlphaFold predijo todas las proteínas conocidas. Premio Nobel 2024. A los humanos nos habría llevado 1.000 millones de años.

COSTES

4.000×

Dic 2024: **\$4.500** por una tarea compleja. Dic 2025: **1,20€** la misma tarea. Optimizado 4.000 veces en un año.

¿Cuánto ha mejorado tu productividad en el último año?

LOS MENSAJES QUE NOS LLEGAN

"La IA no te va a quitar el trabajo. Alguien usando la IA, sí."

"La IA SÍ te va a quitar el trabajo."

"El trabajo es el menor de tus problemas. La IA te va a matar."

"La IA nos va a matar a todos."

EL CONTRAPUNTO · LA REALIDAD

La IA es ya muy útil,
y muy importante.

Y cada vez más.

ARGUMENTOS, NO DOGMAS

Hay valor en el escepticismo (sano)

EXTREMO 1

Se lo cree todo / Optimista

Sin filtro. Cualquier tendencia lo convence. El hype lo mueve de inmediato.

LA POSICIÓN CORRECTA

Escepticismo sano / Probar

Abierto a argumentos racionales y datos. Ni hype ni negación. Mira lo que está pasando y decide.

↑ AQUÍ ESTAMOS

EXTREMO 2

No se cree nada / Pesimista

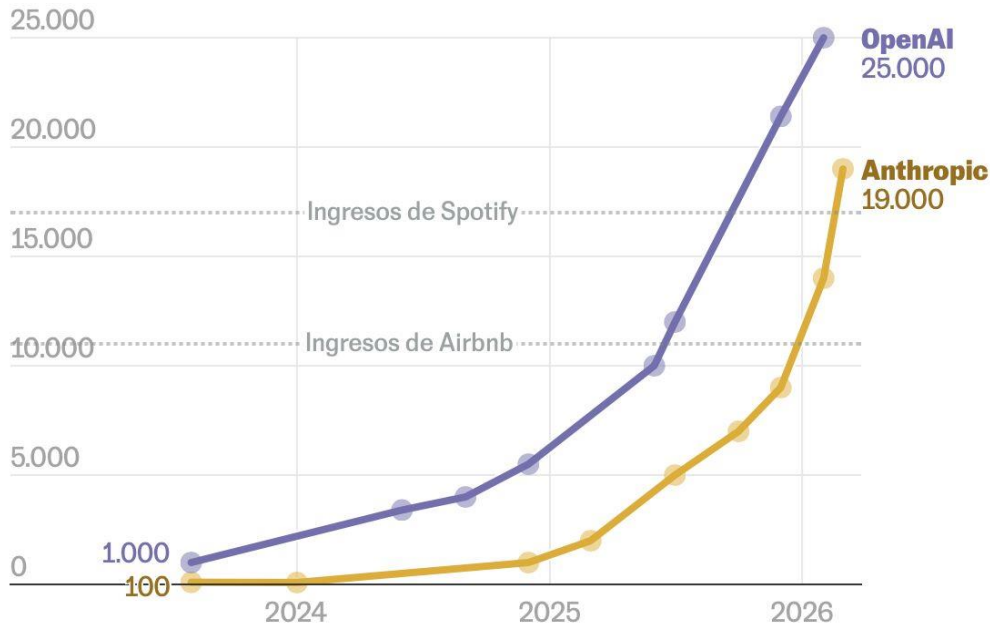
Descarta por principio. La evidencia no importa. El escepticismo es su identidad.

LOS DATOS HABLAN

Evolución de ingresos de OpenAI y Anthropic

Anthropic se acerca a OpenAI en ingresos

Ingresos anualizados, en millones de dólares



×10

En dos años: de \$2B a \$20B facturados por las dos compañías.

\$44B

Facturación combinada hoy. En unos meses hemos doblado desde el x10 anterior.

Fuentes: informes de compañías, The Information. * Billones americanos = miles de millones EUR.

LA REALIDAD

Esto ya está pasando

Jack Dorsey ha despedido al 40% de su plantilla. No para evitar una bancarrota: por la promesa de una mayor productividad de la IA

infobae

© VIVO River Plate Hace 16 minutos | ⚡ Trends Donald Trump Larsa Pippen Indec Felipe Fort Consejo de la Magistratura

TECNO >

Amazon despide a 16.000 empleados para reorganizar la empresa y enfocarse en la IA

Los recortes, que representan cerca del 10% de la plantilla corporativa, afectarán principalmente a áreas como

La IA se apodera de Duolingo: la empresa se deshace del 10% de sus contratistas y su trabajo pasará a hacerlo una IA

● IMPACTO NEGATIVO

The New York Times

Cómo la IA ayudó a un hombre (y a su hermano)

elEconomista.es
20 Años

Mercados y Cotizaciones Ibex 35 M.Continuo Empresas Economía Tecnología Salud Motor Inmobiliario Opinión Eventos

Tecnología

Un hombre consigue vender su casa por 100.000

elEconomista.es
20 Años

Mercados y Cotizaciones Ibex 35 M.Continuo Empresas Economía Tecnología Salud Motor Inmobiliario Opinión Eventos

* La L
venta

Tecnología

"Antes de contratar, hazlo con IA": La carta del CEO



Reuters

Mundo ▾ Negocios ▾ Mercados ▾ Sostenibilidad ▾ Legal ▾ Comentario ▾ Tecnología ▾ Investigaciones Más ▾

Vance y Bessent interrogaron a gigantes tecnológicos sobre la seguridad de la IA antes del lanzamiento de Mythos de Anthropic, informa CNBC

Por Reuters

10 de abril de 2026 22:41 GMT+2 · Actualizado el 10 de abril de 2026



● NUEVAS OPORTUNIDADES

LA REALIDAD

Declaracions

DATA	TÍTOL
2026-03-24	Declaration substances à nanoparticula
2026-03-14	Declaration regarding abs presence of c elements
2026-03-07	Declaració de biodegradabil producte
2026-03-05	Contractual agreement: M custom mater
2026-03-04	Life Cycle Assessment c folded hand te
	Comnliment d

Editar declaració

DATA

2026-03-14

NOM DEL CLIENT

Biogran

BREU DESCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ (1 O 2 FRASES)

Afirma que els productes de paper de la marca Dalia distrib
- Microplastics
- Heavy metals
- Petroleum derivatives
Dhaebhete

CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ

LC PAPER 1881 SA declara formalment que tots els producte
criteris de qualitat i seguretat, garantint l'absència de subst
processos de producció i control de qualitat, alineats amb le
certificació B Corp.

Específicament, es confirma que els productes de la marca
fosfats, perfums i fragàncies sintètiques, silicones i diòxid c
implementació de gestió ambiental subvencional l'han de de



PROJECTE D'INVERSIÓ PER A 2026

Implementació d'un sistema avançat de monitoratge i calibració automàtica del procés productiu

28/03/2026



Implementació d'un sistema avançat de monitoratge i calibració automàtica del procés productiu

Taula de continguts

1	Presentació de l'empresa
1.1	Activitat, productes i mercats
1.2	Posicionament sostenible
1.2.1	Descarbonització
1.2.2	Circularitat
1.2.3	Governança i reconeixement
1.3	Centres productius
2	Descripció tècnica i pressupost del projecte
2.1	Elementos de la inversió
2.1.1	Maquinària i hardware d'alta precisió (actuadors)
2.1.2	Software i plataforma d'intel·ligència de producció (IIOT)
2.2	Pressupost detallat
3	Cadena de subministrament actual
3.1.1	Aprovisionament de matèries primeres i recursos (upstream)
3.1.2	Operacions industrials (core)
4	Distribució i logística



Implementació d'un sistema avançat de monitoratge i calibració automàtica del procés productiu

1. Presentació de l'empresa

LC Paper és una empresa familiar amb 144 anys d'història, fundada inicialment l'any 1881 com a "Papeters La Confianza" prop del riu Riu. Actualment, l'organització està dirigida per la cinquena generació de la família Vila, i manté un accionariat àmpliament familiar, on la família Vila representa més del 72% del capital social (descomptant l'autocartera). L'empresa té la seva seu social a Bressal/Brudà (Girona) i opera sota el Codi de Classificació Econòmica de l'Activitat (CCEAE) 171.2, corresponent a la fabricació de paper i cartó.

1.1. Activitat, productes i mercats

L'activitat principal de LC Paper es divideix estratègicament en dues grans àrees de negoci:

- Fabricació de paper ("papermaking"): Producció de bobines mare tant de paper kraft MG (reciclat, mixt o de pasta pura) com de paper tissut. Aquest procés es duu a terme a les línies de producció MP2 i MP3, maquinària que compta amb patents pròpies orientades a maximitzar l'estalvi energètic i hídric.

consolidi el seu avantatge competitiu en un sector europeu altament tensat.

Els pilars fonamentals d'aquest posicionament s'estructuren en les següents àrees d'actuació:

1.2.1. Descarbonització

En els darrers 15 anys, LC Paper ha executat un ambiciós pla director amb una inversió acumulada superior als 40 milions d'euros. Aquestes inversions s'han destinat principalment a eradicar la dependència dels combustibles fòssils, un fet que blindi l'empresa davant les fluctuacions del mercat energètic. Actualment, la matriu energètica de les plantes es basa en:

- Energia elèctrica 100% renovable: Assolida tant a través de la generació elèctrica renovable in-house a les pròpies instal·lacions, com mitjançant la compra d'energia verda certificada.
- Energia tèrmica descarbonitzada: El procés d'assecatge del paper (altament exigent a nivell tèrmic) es realitza mitjançant la generació de calor a partir de biometa i de plantes de biomassa de darrera generació, substituint progressivament el gas natural intensiu en emissions.



¿Qué ha provocado este salto? Los agentes.

Una IA con un cierto grado de autonomía: no tienes que guiar cada paso.



ANTES

El chatbot

- Vive en SU entorno de trabajo
- Tú preguntas. Él responde.
- Una pregunta, una respuesta.
- Tú decides qué hacer con el output.
- Tú vuelves a preguntar si quieres más.



AHORA

El agente

- Vive en TU entorno de trabajo
- Tú das un objetivo.
- Él planifica los pasos para conseguirlo.
- Él actúa: usa herramientas, crea archivos, se conecta con apps.
- Él te informa del resultado cuando termina.

No es una **bici** más rápida. Es pasar de la bici a un **coche** semi-autónomo.

Hoja de Ruta de OpenAI

Nivel	Descripción	Producto de OpenAI asociado
Nivel 1	<i>Chatbots</i> , IA con lenguaje conversacional	ChatGPT 4o, Asistentes GPT's
Nivel 2	<i>Razonadores</i> , resolución de problemas a nivel humano	Modelo o1 - o3
Nivel 3	<i>Agentes</i> , sistemas que pueden tomar acciones	CUA - Operator
Nivel 4	<i>Innovadores</i> , IA que puede ayudar en la invención	
Nivel 5	<i>Organizaciones</i> , IA que puede realizar el trabajo de una organización	

FRONTERA DE HOY VS ADOPCIÓN DE HOY

Los saltos de nivel de la IA

De "curiosidad" a "trabaja en tu espacio" en cuatro años. Estamos justo en el salto más grande.

1

2023

NIVEL 1

**Es una
curiosidad**

2

2024

NIVEL 2

**Te ayuda
a trabajar**

3

2025

NIVEL 3

**Colabora
contigo (en su
espacio)**

4

2026

NIVEL 4

**Trabaja en TU
espacio
mientras
supervisas**

· Estamos aquí ·

5

2027

NIVEL 5

**Trabaja sola
mientras
haces otra
cosa**

POR QUÉ AHORA, Y NO ANTES

Tres cosas que han cambiado de golpe



1 · CEREBRO

Ahora razonan

- Antes adivinaban. Ahora **piensan antes de responder**.
- Descomponen el problema, contrastan opciones, detectan inconsistencias.
- Procesan **500.000+ palabras** de una vez: libros, meses de emails, un proyecto entero.
- El coste se ha desplomado: usarlo todos los días es viable.



2 · MANOS

Conectan con el mundo

- Sin conexión con el mundo, la IA **sólo habla**.
- Las manos hacen que actúe: lee tu correo, edita tu Excel, genera tu PPT.
- Conectores, plugins y protocolos que le dan acceso a tus herramientas reales.
- Ya no vive sólo en un chat aparte.



3 · ARNESES

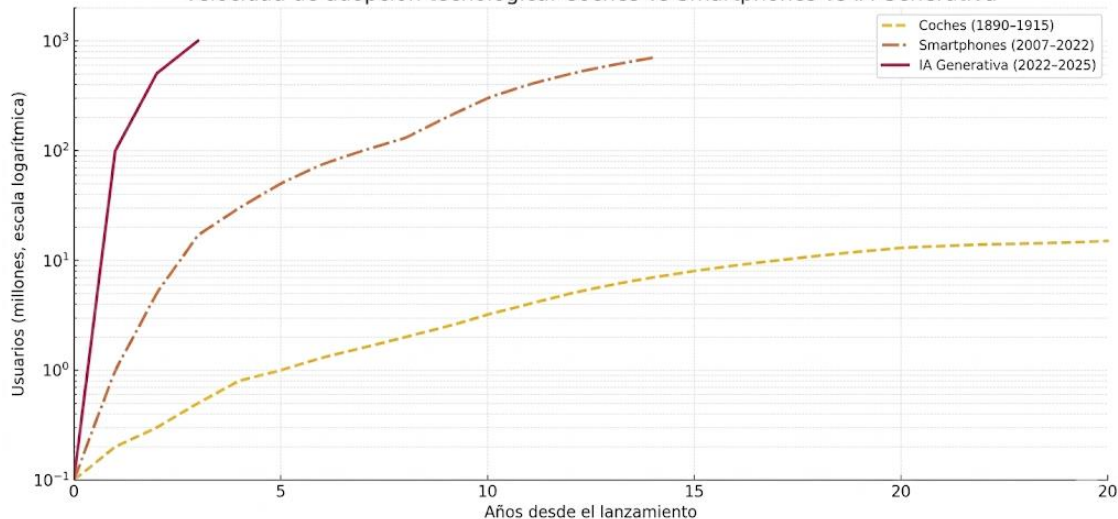
Lo hacen fiable

- **Habilidades:** especialización instantánea (como Neo con Kung Fu en Matrix).
- **Reglas:** límites de lo que puede y no puede hacer.
- **Memoria:** recuerda entre sesiones.
- **Bucles de trabajo:** trabaja horas sin perderse.

VELOCIDAD

La IA se adopta más rápido que cualquier tecnología anterior

Velocidad de adopción tecnológica: Coches vs Smartphones vs IA Generativa



25 años

El coche tardó en sustituir al caballo.

7 años

Desde el primer iPhone a llevarlo todo el mundo.

2-3 años

La curva de adopción de la IA.

Y aun así, la mayoría de empresas están mirando para otro lado.

TRANSICIÓN

Y todo esto...

...¿qué significa para
Geinstal?

Geinstal debe apostar por la IA para que **cada uno de vosotros**
haga más.

**Multiplicar lo que ya
sois.**

Qué puede hacer la IA por Geinstal

1

Más contratos sin más equipo

La IA analiza pliegos, prepara ofertas y te permite **presentar a más licitaciones** con el mismo equipo de Estudios.

2

Mejor servicio, menos papeleo

El personal administrativo de Mantenimiento dedica menos tiempo **a documentación repetitiva** y más a coordinación y servicio.

3

Decisiones más rápidas

Directivos con **análisis instantáneo** de datos operativos. Sin esperar a que alguien monte el Excel.

4

Ventaja competitiva

Ser la empresa de mantenimiento de Cataluña que **use IA antes** que sus competidores.

Cambiar el motor no basta si el camino sigue igual

Por qué muchas empresas compran IA y casi no mejoran

COCHE
ANTIGUO

50 CV 1 h al trabajo



COCHE NUEVO

200 CV 58 min al trabajo

EL CAMINO

Semáforos · atascos · otros coches · límites · procesos que no cambian

OPCIÓN A

Rediseñar la empresa

Procesos uno a uno: ¿sigue teniendo sentido este paso si la IA lo hace en 30 segundos? Quitar trabas, simplificar aprobaciones, eliminar fricción.

OPCIÓN B

Autopista paralela

Crear flujos nuevos desde cero, pensados para la IA. Ideal para POCs, iniciativas piloto y productos digitales nuevos.

La IA no es comprar unas licencias — **es un cambio de funcionamiento.**

Y ahora vamos a ver qué puede hacer.

Pero antes, 30 minutos de conceptos básicos.

→ BLOQUE 2 · CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IA

BLOQUE 2 · 35 MIN

02

LO MÍNIMO PARA QUE LAS DEMOS TENGAN SENTIDO

Conceptos básicos de la IA

PUNTO DE PARTIDA

Qué es la Inteligencia Artificial

No hay una definición única, pero hay una útil.

"El conjunto de tecnologías que permite a las máquinas realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana."

TAREAS COMO

Redactar textos

Analizar datos

Reconocer imágenes

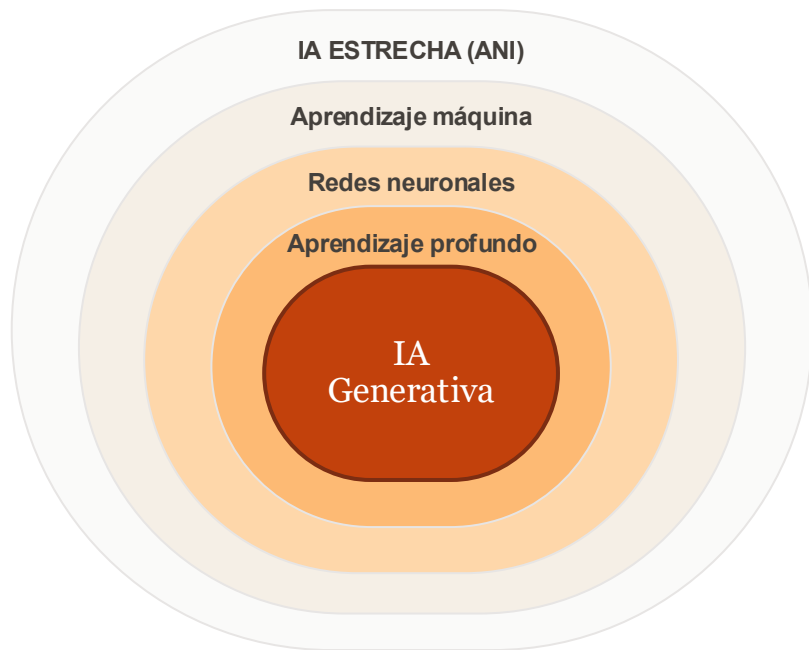
Tomar decisiones

Investigar normativa

Generar documentos

Crear presentaciones

La responsable de esta revolución: la IA generativa



EN EL CENTRO

IA generativa: modelos capaces de crear información nueva y coherente — texto, imágenes, código, audio, vídeo.

⚠ IMPORTANTE

Todo lo que existe hoy es **IA Estrecha**. La IA general — la de las películas — **no existe todavía**.

No confundáis la herramienta con el modelo



LA CARROCERÍA

Herramienta

- Es la interfaz con la que interactúas
- No requiere conocimiento técnico
- Se usa mediante lenguaje natural
- Incluye funcionalidades extra: historial, archivos, configuración

EJEMPLOS

ChatGPT · Claude · Gemini · Copilot



EL MOTOR

Modelo

- Es el motor que genera las respuestas
- Es donde está realmente la inteligencia
- Se entrena con enormes cantidades de datos
- Hay muchos — y mejoran cada pocos meses

EJEMPLOS

GPT-5.4 · Opus 4.6 · Gemini 3.2 · Llama 4

La herramienta es el **coche**. El modelo es el **motor**.

CÓMO FUNCIONA UN MODELO

Modalidad — qué puede leer y qué puede crear

No todos los modelos trabajan con todos los tipos de datos

MODALIDAD	ENTRADA	SALIDA
Texto	●	●
Imagen	●	🕒
Audio	●	🕒
Vídeo	🕒	🕒

MULTIMODAL

Lee y crea varias modalidades

Gemini 3 es el más multimodal del mercado. Claude Opus 4.6 lee texto e imagen y genera texto.

Antes de elegir un modelo: ¿qué debe leer? ¿qué debe crear?

Potencia — normal vs razonador



NORMAL

Dispara rápidamente

- Responde sin "pensar", por asociación estadística
- Barato, muy rápido, a menudo gratuito
- Bien para tareas simples: resúmenes breves, traducciones, reformular
- Mal para tareas complejas: análisis, razonamiento, código

EJEMPLOS

Claude Haiku · GPT-4o mini · Gemini Flash



RAZONADOR

Se para a pensar

- Prueba caminos, verifica, descarta errores antes de responder
- Más caro, más lento, requiere plan de pago
- Brilla en tareas complejas: análisis de pliegos, código, planes
- Es el salto que enseñaba O1 en el gráfico METR

EJEMPLOS

Claude Opus 4.6 · GPT-5 · Gemini Pro · o3

Si la respuesta importa, **usa un razonador**. Los planes gratuitos funcionan peor porque solo dan acceso al rápido.

CÓMO FUNCIONA UN MODELO

Fecha de corte — hasta cuándo sabe

Por qué la IA no conoce lo de ayer

ENTRENAMIENTO

Datos de internet hasta la fecha de corte

DESPUÉS

no lo sabe

GPT-5

sep 2024

Claude Opus 4.6

nov 2025

Gemini 3

ene 2026

1

Activar búsqueda web

La IA busca en internet antes de responder, con fuentes

2

Adjuntar documentos

PDFs, Excels, normativa reciente — lo que le des, lo usa

Si la respuesta depende de algo del último año, **dale fuentes.**

CÓMO FUNCIONA UN MODELO

Herramientas — cómo la IA supera sus propios límites

Tools · plugins · conectores: búsqueda web, email, archivos...



RECORDAD
Esto son las
MANOS del modelo (Bloque 1)

Búsqueda web

Supera la fecha de corte: lee noticias, normativa reciente, **con fuentes**

Email

Resume hilos largos, redacta respuestas, extrae información de tu bandeja

Calendario

Encuentra huecos, propone reuniones, consulta disponibilidad

Archivos · Office

Trabaja dentro de Word, Excel, PowerPoint — **edita documentos directamente**

Bases de datos

Conecta SAGE, GMAO, ERPs — responde sobre datos de empresa en tiempo real

Código (Python)

Cálculos complejos sin errores: escribe código, lo ejecuta, devuelve el resultado

MCP · conectores

Estándar abierto para conectar cualquier herramienta externa (Notion, Slack, Jira...)

Sin herramientas, la IA solo **habla**. Con herramientas, **actúa**.

QUIÉN ES QUIÉN, RÁPIDO

El ecosistema IA: los principales jugadores

G

Google · Gemini

Ecosistema integrado. Ventaja: ya estáis dentro (Drive, Gmail, Maps). Buena opción por defecto.

O

OpenAI · ChatGPT

El primero. Referencia de producto. El más conocido por el gran público.

A

Anthropic · Claude

Foco profesional y fiabilidad. Fuerte en escritura, análisis y programación. Orientado a empresas.

HOY

M

Microsoft · Copilot

Dentro de Office 365. Gana por integración, no por modelo.

X

xAI · Grok

El de Elon Musk. Personalidad más gamberra. Conectado con X (Twitter).

La herramienta que mejor os funcione depende de **vuestro contexto**, no de los rankings.

LO MÁS IMPORTANTE DEL BLOQUE

Qué es un prompt

"Es la instrucción o texto que le das a la IA para obtener una respuesta."



TÚ
Humano



INSTRUCCIÓN
Prompt



IA
Modelo



OUTPUT
Respuesta

El modelo tiene que saber **qué queréis**. Es muy sofisticado, pero **no os lee la mente**.

Los ingredientes de un buen prompt

1	TAREA Qué quieres que haga	Es el único imprescindible. Concreto > vago. <i>"Resume este pliego" vs "Resume extrayendo presupuesto, plazo y criterios".</i>	OBLIGATORIO
2	ROL Quién quieres que sea	<i>"Eres un consultor experto en mantenimiento de edificios."</i> Le das un marco de referencia.	RECOMENDADO
3	CONTEXTO Información relevante	Datos de la empresa, situación, restricciones. Cuanto más contexto, mejor resultado. También vale adjuntar archivos.	RECOMENDADO
4	FORMATO Cómo la quieres	<i>"En formato tabla" / "En 3 párrafos" / "Con bullet points".</i> Parece tonto, pero cambia mucho.	ÚTIL
5	TONO Cómo quieres que suene	<i>"Profesional pero cercano" / "Técnico" / "Para un directivo no-técnico".</i>	ÚTIL
6	EJEMPLOS Muestra lo que esperas	Darle un ejemplo del resultado que quieres es muy potente. Mejora muchísimo el output.	AVANZADO

No hacen falta todos cada vez. El único imprescindible es la **tarea**. Pero cuantos más des, mejor resultado.

ITERAR, NO DISPARAR

La IA es una conversación, no un disparo único

01 · PRIMER PROMPT

TÚ

"Redacta un email al director de servicios generales de un hospital agradeciendo la renovación del contrato."

Respuesta: correcta, pero larga y genérica.



02 · FEEDBACK

TÚ

"Hazlo más corto, máximo 100 palabras."

Respuesta: más ajustada. Mejor tono.



03 · AFINAR

TÚ

"Añade una propuesta de reunión de seguimiento para el martes 22 de abril."

Respuesta: final, lista para enviar.

Como con un compañero: **pides, das feedback, afinas.** No se aprende leyendo — se aprende haciendo.

Memoria — dentro del chat y entre chats

Qué recuerda la IA (y qué no)

DENTRO DE UN CHAT

Ventana de contexto

- Recuerda **toda la conversación actual** al completo
- Los modelos modernos aguantan **1-2 millones de tokens** (miles de páginas)
- Si se desborda, **olvida el principio** — abrir chat nuevo y resumir

EJEMPLO PRÁCTICO

Podéis pasarle un pliego de 100 páginas entero y la conversación sobre él cabe sin problema.

ENTRE CHATS

Amnesia por defecto

- Cada chat nuevo parte **de cero**
- No se acuerda de nada de otros chats anteriores
- Trabajar con ella es como con un compañero que cada día **olvida el anterior**

CÓMO DARLE MEMORIA

Memoria (botón) · **Proyectos / Spaces** · **CLAUDE.md** (avanzado)

Por defecto la IA es **amnésica**. Si quieres que recuerde, tienes que **decírselo**.

Tokens: la moneda de la IA



Un token puede ser una palabra completa o parte de una — piezas de Lego del lenguaje.

1 palabra en español $\approx$ 2 tokens

LA EQUIVALENCIA QUE OS INTERESA RECORDAR



Ventana de contexto

Cuánta información puede procesar **de una vez**.

1 millón de tokens $\approx$ 500.000 palabras $\approx$ **10 libros**.

Hoy podéis pasarle un pliego de 100 páginas y lo procesa entero.



Coste

Se cobra por token.

Los precios se expresan en **\$/millón de tokens**.

Entender esto os ayuda a entender cuánto cuesta cada consulta.

ANTES DE LAS DEMOS, LO QUE TENÉIS QUE SABER

La IA no es perfecta



LIMITACIÓN 1

Alucinaciones

- Respuestas coherentes pero falsas.
- No hay intencionalidad — no "miente".
- Como un humano con fiebre: se desconecta de la realidad.
- **Alerta:** responde con seguridad sobre algo que no puede saber.

→ SIEMPRE verificar datos críticos



LIMITACIÓN 2

Privacidad

- Lo que le escribís lo procesa la empresa que la opera.
- Plan gratuito: tus datos pueden usarse para entrenar.
- Plan Team / Enterprise: datos **protegidos**.

→ NO introducir datos personales, contratos ni credenciales



LIMITACIÓN 3

Conocimiento limitado

- Sólo sabe lo que había cuando la entrenaron (**fecha de corte**).
- No sabe lo de ayer, salvo que busque en internet.
- Se puede complementar dándole documentos.

→ Para info actualizada, activar búsqueda web

Qué SÍ y qué NO



SÍ se puede

- Redactar borradores de emails, informes, ofertas y documentos internos
- Resumir documentos largos, pliegos y normativas técnicas
- Generar ideas, esquemas y borradores de presentaciones
- Buscar info técnica sobre normativa, equipos, procedimientos
- Analizar datos agregados o anonimizados
- Aprender y practicar con datos ficticios o públicos



NO se puede

- Introducir datos personales de empleados o clientes (DNI, teléfonos, datos médicos)
- Subir contratos, ofertas económicas o documentos confidenciales de clientes
- Introducir contraseñas, datos bancarios o info financiera interna
- Enviar directamente a un cliente texto de IA sin revisión humana
- Tomar decisiones sobre personas basándose sólo en IA
- Instalar herramientas IA sin aprobación de IT

La IA os da **borradores**. Vosotros ponéis el **criterio** y la **supervisión**.

Las herramientas que vais a ver hoy



HERRAMIENTA PRINCIPAL

Claude

Anthropic. Chat + complementos oficiales para Word, Excel y PowerPoint.

Muy fuerte en escritura, análisis y documentación empresarial. La que recomiendo para Geinstal.

BLOQUES 3 Y 4



IMÁGENES

Gemini

Google. Generación y edición de imágenes.

Veremos NanoBanana Pro para imágenes de calidad profesional.

BLOQUE 4



DOCUMENTOS

NotebookLM

Google. Análisis de documentos con contexto.

Diagramas, infografías y resúmenes en formato podcast de audio.

BLOQUE 4

También existen ChatGPT, Copilot y muchas más. Si ya usáis alguna, **seguid usándola** — los principios son los mismos.

Basta de teoría. Vamos a verlo en acción.

10 palancas de valor de la IA — con tareas reales

→ BLOQUE 3 · DEMOS EN VIVO

BLOQUE 3

La IA en accion

10 palancas de valor — con tareas reales.

DEMOS EN VIVO

Tour de la interfaz (<https://claude.ai>)

The image shows the Claude AI web interface. On the left is a sidebar with navigation options. The main area displays a greeting from Claude and a prompt box. Callout boxes with arrows point to specific UI elements: the 'Adjuntar • Tools' button, the 'Selector modelo' dropdown, the 'Sidebar' area, and the 'Prompt box'.

Claude

- + Nueva conversación
- 🔍 Buscar
- 📁 Personalizar
- 💬 Chats
- 📁 Proyectos
- 🔗 Artefactos
- </> Código

Recientes

- Vocabulario de licitaciones públi...
- Remezcla de glosario_licitacione...
- Sin título
- Licencias Teams de Claude y cu...

BOTÓN +
Adjuntar • Tools
Subir archivos, **web search**,
Research, Connectors

Selector modelo
Cambia el motor según la tarea
(mira el cuadro ↓)

Hola, Dani

¿Cómo puedo ayudarle hoy?

Opus 4.6 Extendido ▾

✎ Escribir 🎓 Aprender </> Código 📅 Desde Calendar 📧 Desde Gmail

Sidebar
Chats anteriores, **Projects**,
Artifacts guardados

Prompt box
Donde hablas con Claude.
Conversa **como con un**
compañero

Tour de la interfaz

❗ EVITA ESTE ERROR

No rellenéis "About you" ni "Personal preferences"

Son globales — aplican a TODO y empeoran respuestas fuera de contexto. **Usad Projects** para dar instrucciones por tema.

SELECTOR DE MODELO

Qué elegir en el día a día

Sonnet
siempre

Opus
avanzadas

Haiku
nunca

DÓNDE USAR CLAUDE

Web · App de escritorio

<https://claude.ai> en el navegador.

La **app de escritorio** abre además **Co-work** (agente) y **Claude Code** (<https://claude.ai/downloads>)

Prompting — la versión de bolsillo

Los 6 ingredientes de la slide 42, resumidos en 3 letras + dos trucos nuevos

ICR

3 PIEZAS
EN TODO PROMPT

I Instrucciones

Qué tarea concreta debe hacer. Verbo claro: **analiza, redacta, resume, compara**.

C Contexto

Tu rol, tu objetivo, el fondo de la tarea. **Cuanto más, mejor** — no os cortéis.

R Restricciones

Estilo, tono, longitud, formato, **ejemplo** de cómo queréis la salida.

★ PRO TIP

Entrevista contextual

Cerrad el prompt con: *"antes de responder, hazme todas las preguntas que necesites para tener contexto y hacerlo bien"*. Claude os pregunta lo que le falta.

PATRÓN

Investiga primero, Pregunta después

Primero **"investiga X y resume"**. Luego, en el mismo chat, la tarea real. Cambia la calidad de todo lo que viene después.

MENTALIDAD

Iterar es parte del proceso

No esperéis el resultado perfecto a la primera. **Tratadlo como colaborador**, no como buscador.

Decirle **qué** quieres, con qué **contexto**, **cómo** lo quieres.

Las 4 features que cambian el juego

No están a la vista — pero son donde vive el valor

1 Artifacts

Salidas interactivas en panel lateral

Dashboards, documentos editables, presentaciones, apps interactivas.
Iteras sin perder el resultado en el scroll del chat.

Ej: analizar un Excel → dashboard con gráficos · redactar memoria técnica → documento editable a la derecha

2 Projects

Workspace persistente por tema

Carpeta con **instrucciones** propias + **knowledge base** de archivos.
Cada chat del proyecto hereda el contexto — no se repite.

Ej: "Proyecto Licitación Vall d'Hebron" con el pliego, la plantilla Geinstal y las instrucciones de tono

3 Skills

Workflows reutilizables que Claude invoca solo

Le enseñáis un proceso una vez (crítica, redacción, análisis) y lo **aplica automáticamente** cuando detecta el caso.

Ej: "crítica de pliego", "memoria técnica plantilla Geinstal", "resumen de parte de trabajo"

4 Connectors

Acceso a tus apps (Drive, Calendar, Gmail...)

Claude lee y actúa sobre tus herramientas. Pasa de chatbot a **centro de mando** de tu trabajo diario.

Ej: Drive, Gmail, Calendar, Granola (reuniones), Gamma (presentaciones), Jira...

EXTRA

Deep Research

Modo **agéntico** — investiga en docenas de fuentes durante **5-45 min**, construye un plan, explora ángulos y os devuelve un informe con citas. Para análisis profundo, no para preguntas normales.

El chat es el principio. **Artifacts, Projects, Skills y Connectors** son donde Claude se vuelve indispensable.

10 palancas de valor de la IA

1

Resumir

2

Crear y editar

3

Investigar

4

Estructurar

5

Analizar

6

Razonar

7

Automatizar

8

Aprender

9

Practicar

10

Empatizar

De un pliego de 40 paginas a un resumen ejecutivo en 1 minuto

PROMPT

Resume este pliego de licitacion.
Extrae: presupuesto, plazo, solvencia,
criterios de adjudicacion.
Evalua si Geinstal cumple.

Tambien sirve para

- Resumir una normativa (RITE, CTE, reglamento electrotecnico)
- Resumir un contrato de mantenimiento
- Resumir un acta de reunion larga
- Resumir un informe tecnico de 50 paginas
- Resumir correspondencia con un cliente (hilo de emails)

Email profesional a un cliente insatisfecho

PROMPT

Redacta un email profesional al director de servicios generales del Hospital Vall d'Hebron. Se queja de que tardamos 6h en una urgencia de climatizacion.

Reconoce el problema, explica la causa tecnica, detalla medidas correctivas y propone reunion de seguimiento.

Tono: empatico pero firme. No servil.

Tambien sirve para

- Redactar propuestas comerciales
- Crear actas de reunion
- Escribir comunicados internos
- Generar notas de prensa o contenido web
- Redactar reclamaciones a proveedores

Requisitos RITE para climatización en edificio sanitario

PROMPT

Cuales son los requisitos del RITE para el mantenimiento preventivo de climatización en un edificio sanitario con potencia >70 kW?

Incluye: periodicidad, operaciones por equipo, documentación, cualificación del personal, diferencias vs edificio residencial, sanciones.

Cita artículos específicos del RITE e IT 3.

También sirve para

- Consultar el Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Investigar normativa de Protección Contra Incendios
- Consultar el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
- Investigar requisitos ISO para certificaciones
- Consultar legislación de prevención de riesgos laborales

Un informe tecnico → 3 versiones para 3 audiencias



Tambien sirve para

- Adaptar propuesta tecnica a lenguaje comercial
- Convertir un acta de reunion en tareas asignadas
- Transformar datos de Excel en presentacion
- Traducir un informe a otro idioma manteniendo el tono

Datos de ordenes de trabajo → analisis + recomendaciones

PROMPT

Analiza esta tabla de ordenes de trabajo
(Q1 2026):

1. Cliente con mas incidencias correctivas
2. Tiempo medio de respuesta en urgencias
3. Tasa de resolucion en primera visita
4. Tendencia: algun cliente empeorando?
5. Recomendaciones para el responsable

Genera resumen para la reunion mensual
de directores.

Tambien sirve para

- Analizar datos de facturacion por cliente
- Detectar patrones en tiempos de respuesta
- Analizar encuestas de satisfaccion
- Comparar costes entre periodos
- Identificar clientes no rentables

¿Nos presentamos a esta licitación? Analisis estrategico

LA LICITACIÓN

Fundación IMDEA Alimentación (Madrid)

- Mantenimiento integral edificio sede
- Electricidad, climatización con **geotermia**, PCI
- Incluye **laboratorios**, legionella, CCTV
- Procedimiento reducido, pluralidad de criterios
- Presencia mínima: **40h semanales, 5 días**

GEINSTAL · EL CONTEXTO INTERNO

305 empleados · 35 M€ facturación

- Especialistas en HVAC, electricidad, fontanería, PCI
- Experiencia en hospitales — **NO en laboratorios ni geotermia**
- Sede en **Sant Cugat** — el edificio está en **Madrid**
- Equipo de Estudios al **80% de capacidad**

Es como tener un **consultor estratégico** disponible 24/7.

TAMBIÉN SIRVE PARA

Comparar proveedores con múltiples criterios

Evaluar si aceptar un contrato con penalizaciones

Decidir estrategia de pricing para una oferta

Analizar riesgos de una inversión en equipamiento

Evaluar viabilidad de abrir delegación en otra zona

5 emails de renovacion personalizados en 1 minuto

PROMPT

5 contratos vencen en mayo.
Genera email de renovacion
personalizado para cada uno.

Adapta tono (publico vs privado),
argumentos (historial largo vs
relacion nueva) e incidencias
recientes.

Tambien sirve para

- Recordatorios de mantenimiento preventivo por cliente
- Informes mensuales personalizados por departamento
- Cartas de presentacion adaptadas a cada licitacion
- Notificaciones de vencimiento de certificados

Plan de onboarding de 4 semanas para un nuevo TGC

PROMPT

Crea plan de onboarding de 4 semanas para un nuevo Tecnico de Gestion de Contratos en el departamento de Mantenimiento de Geinstal.

Tareas: coordinar tecnicos, gestionar incidencias, documentacion administrativa, relacion con clientes.

Incluye: objetivos semanales, actividades diarias, persona de referencia, checklist de competencias.

Tambien sirve para

- Crear manuales de procedimientos internos
- Diseñar planes de formacion por departamento
- Generar guias tecnicas para equipos especificos
- Crear tests de evaluacion de conocimientos
- Documentar procesos que solo estan en la cabeza de alguien

Simulacion: negociar con un cliente que quiere rescindir

PROMPT

Simula que eres el director de servicios generales del Hospital Germans Trias. Estas enfadado: 3 fallos de climatizacion en la UCI este mes, el ultimo duro 8h. Quieres rescindir el contrato.

Yo soy el director de Mantenimiento de Geinstal. Actua realista. No me lo pongas facil.

Tambien sirve para

- Preparar presentacion ante comite de contratacion
- Ensayar una negociacion de sueldo o ascenso
- Practicar una entrevista de trabajo (util para RRHH)
- Preparar la defensa de un presupuesto ante direccion
- Simular una auditoria de calidad o PRL

Empatizar y entretener

“La IA puede ser un companero 24/7 que no juzga, no se cansa y no esta esperando a que termines de hablar para contarte otra cosa.”

“Puede generar juegos, historias interactivas, contenido creativo personalizado.”

No es el foco de hoy, pero existe — y cada vez sera mas relevante.

Para la empresa, lo mas cercano:

- Chatbots de atencion al cliente empaticos
- Asistentes virtuales para onboarding
- Contenido formativo gamificado

Demos extra: el poder de un prompt bien construido

Las demos anteriores usaban prompts simples.

Ahora vemos que pasa con instrucciones detalladas.

Y lo mejor: **no hace falta que escribais estos prompts vosotros**. Podeis pedirle a la propia IA que os ayude a escribir el prompt perfecto para vuestra tarea.

LLUVIA DE IDEAS

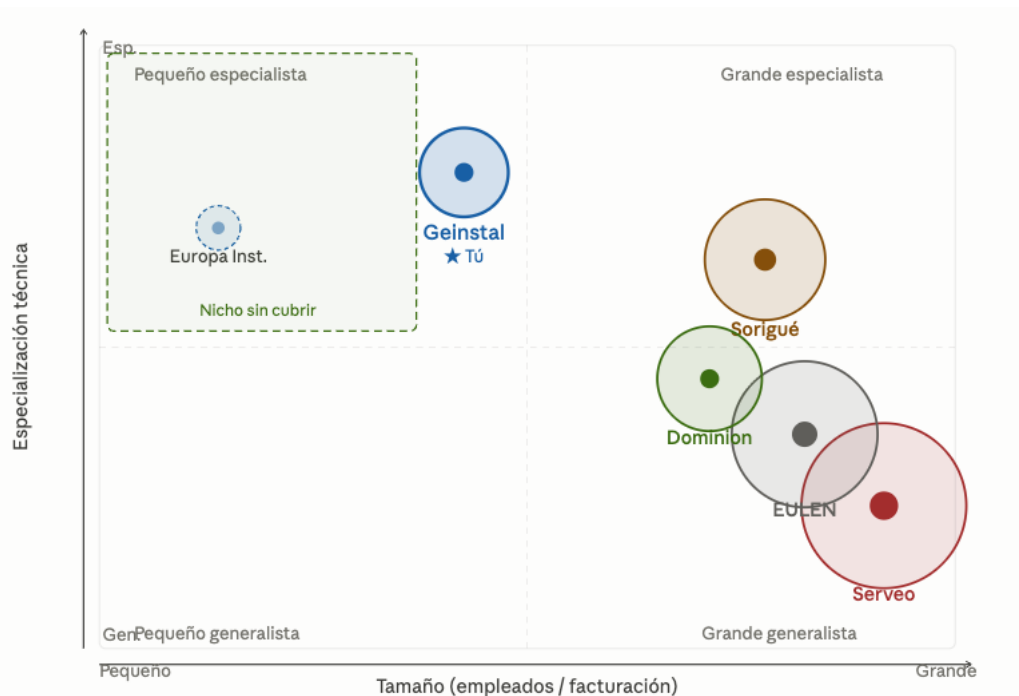
INTELIGENCIA COMPETITIVA

AUDITORIA OPERATIVA

RRHH

BASE DE CONOCIMIENTO

Analisis de competidores de Geinstal en Catalunya



Tambien sirve para

- Investigar nuevos mercados antes de entrar
- Analizar precios de la competencia
- Detectar oportunidades sin cubrir
- Preparar defensa comercial ante un competidor

Requiere búsqueda web activada. Prompt completo en el material del curso.

DEMO EN VIVO

MEGA PROMPT

LLUVIA DE IDEAS

15 ideas de negocio en eficiencia energetica para Geinstal

Estructurado automaticamente en 3 categorias segun inversion y horizonte.

QUICK WINS

Baja inversion, corto plazo

Ideas ejecutables en **< 6 meses** con el equipo y las herramientas actuales. Valor inmediato.

APUESTAS ESTRATEGICAS

Media inversion, alto potencial

Requieren capacidades nuevas pero el mercado es maduro. **Horizonte 1-2 años.**

MOONSHOTS

Alta inversion, transformacional

Mueven la empresa de categoria. Requieren socios o capital. **Horizonte 3+ años.**

Para cada idea: nombre, descripcion, cliente objetivo, ventaja competitiva, inversion y tiempo. **Prompt completo en el material del curso.**

Auditoria de datos operativos + plan de accion 90 dias

5 entregables generados en un solo prompt.

- 1 Informe de fugas de eficiencia**
- 2 Analisis y segmentacion de clientes**
- 3 Analisis de rendimiento del equipo**
- 4 Plan de accion 90 dias (semana a semana)**
- 5 Resumen ejecutivo para Blanca**

Tambien sirve para

- Auditoria financiera simplificada
- Analisis de calidad de servicio
- Optimizacion de rutas y asignacion de tecnicos
- Revision de SLAs y penalizaciones

Prompt completo en el material del curso.

DEMO EN VIVO

MEGA PROMPT

RRHH · SCREENING INTELIGENTE

Evaluar 5 candidatos para Tecnico de Gestion de Contratos

Puntuacion ponderada por competencias, experiencia, encaje cultural y disponibilidad.

M

Maria

Ing. Industrial
Veolia · 4 años

P

Pere

FP2 · Acciona
8 años campo

L

Laura

Arq. Tecnica
Consultoria energ.

J

Jordi

FP2 · 12 años
en Geinstal (interno)

A

Ana

MBA · Sodexo
desde Madrid

Tambien sirve para

- Filtrar respuestas a ofertas de empleo masivas
- Generar preguntas de entrevista personalizadas
- Crear evaluaciones de desempeno estructuradas
- Disenar planes de carrera individuales

Mapa de riesgos de conocimiento critico de Geinstal

CONOCIMIENTO GEINSTAL

TECNICOS

Conocen instalaciones mejor que la documentacion oficial.

ADMINISTRATIVAS

Saben los requisitos unicos de cada cliente.

DIRECTORES

Relaciones personales con clientes clave.

ESTUDIOS

Criterios no escritos de las mesas de contratacion.

¿Si manana se va una de estas personas... que pasa?

Tambien sirve para

- Documentar procesos que solo conoce una persona
- Crear wikis internas departamentales
- Estructurar el conocimiento tecnico de equipos e instalaciones
- Preparar la sucesion en puestos clave

Prompt completo en el material del curso.

Descanso

BLOQUE 4

Demos avanzadas

Herramientas complementarias + Claude dentro de Office



Gemini

Imágenes con IA



NotebookLM

Docs + podcast



Office

Word · Excel · PPT

DEMO EN VIVO

GEMINI

NANOBANANA PRO

Gemini: generación y edición de imágenes



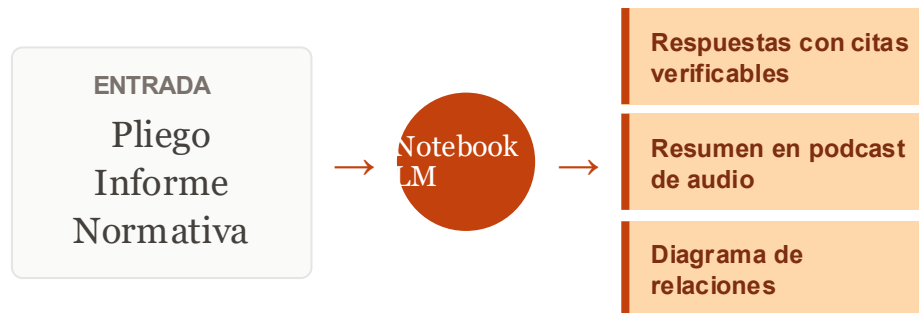
TAMBIÉN SIRVE PARA

- Imágenes para presentaciones corporativas
- Gráficos e infografías
- Contenido visual para propuestas comerciales
- Modificar fotos existentes (logo, fondo, elementos)
- Imágenes para formación interna o manuales

PROMPT

Genera una imagen profesional de un equipo de técnicos revisando un sistema de climatización en la sala de máquinas de un hospital moderno. Estilo fotográfico, iluminación profesional.

NotebookLM: analiza tus documentos y genera podcasts



PROMPT

¿Qué requisitos del pliego no cubre nuestro informe técnico?

TAMBIÉN SIRVE PARA

- Cruzar documentos técnicos y detectar inconsistencias
- Resúmenes de audio para escuchar en el coche
- Analizar normativas cruzadas (RITE + CTE + PCI)
- Base de conocimiento a partir de documentación existente
- Estudiar historiales de contratos y extraer patrones

TRANSICIÓN · LA IA ENTRA EN TU ENTORNO

W

WORD

X

EXCEL

P

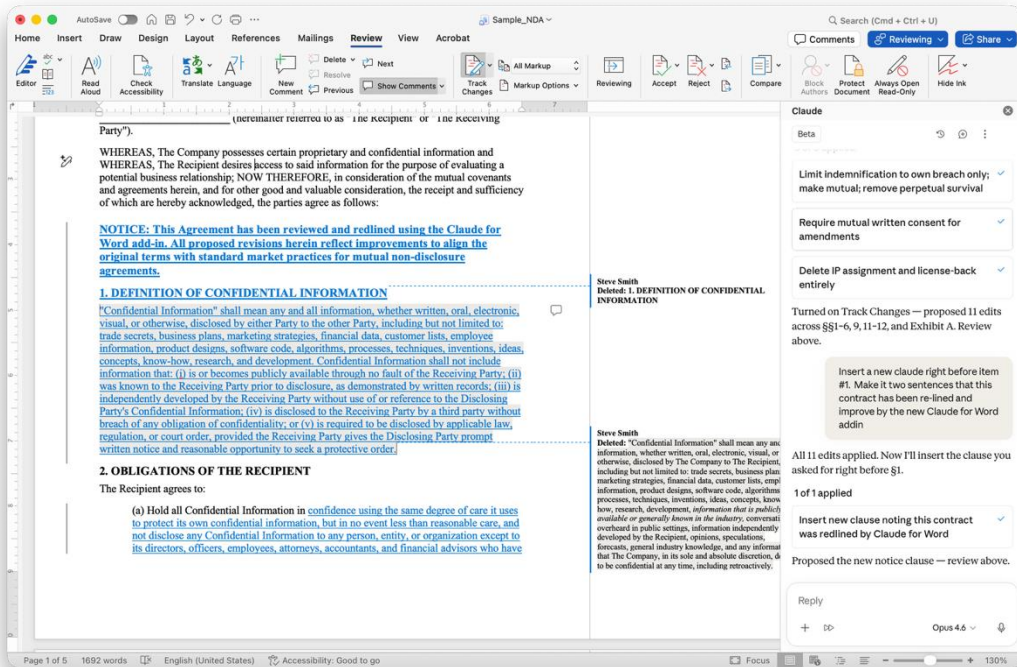
POWERPOINT

Claude trabaja **DENTRO** de Word, Excel y
PowerPoint

No es copiar y pegar. Es la IA editando vuestros documentos directamente.

Requiere complementos Claude instalados + plan Team

Claude para Word: informe con plantilla Geinstal



TAMBIÉN SIRVE PARA

- Rellenar plantillas de certificados RITE
- Informes de intervención desde partes del técnico
- Memorias técnicas con formato corporativo
- Documentación administrativa de mantenimiento
- Editar documentos existentes preservando formato

Claude para PowerPoint: informe mensual con plantilla Geinstal



Análisis por Cliente

Clientes con mayor volumen de incidencias

Vall d'Hebron

8 incidencias

Mayor volumen del mes. Tendencia estable. Sin alertas especiales.

SEAT Martorell ⚠️

4 incidencias

Tendencia negativa. 3 urgencias sin resolver en primera visita.

Detalle SEAT Martorell

- 3 de las 4 intervenciones fueron urgencias no resueltas en primera visita.
- Causa probable: falta de repuestos específicos y asignación de técnico con baja tasa de resolución.
- **Acción requerida:** reasignar técnico y reforzar stock de repuestos para sus equipos.

TAMBIÉN SIRVE PARA

- Presentaciones de seguimiento de proyecto
- Slides de avance de obra para el cliente
- Informes de gestión para reunión de directores
- Presentaciones comerciales a partir de datos

DEMO EN VIVO

EXCEL

+ CLAUDE

Claude para Excel: análisis y gráficos

1	GEINSTAL - Análisis de Rentabilidad por Cliente (Mensual)						
2	Todos los valores en €/mes. Fórmulas vinculadas a pestaña Supuestos.						
3							
4	INGRESOS MENSUALES						
5	Cliente	Vall d'Hebron	SEAT	UAB	Danone	CCCB	TOTAL
6	Ingresos contrato	37.500	23.333	15.000	10.000	7.917	93.750
7							
8	COSTES DIRECTOS MENSUALES						
9	Coste personal	23.333	11.667	8.750	5.833	2.917	52.500
10	Coste material	3.750	2.500	1.250	833	667	9.000
11	Coste urgencias	1.867	1.750	263	292	58	4.229
12	Total costes directos	27.083	14.167	10.000	6.667	3.583	61.500
13							
14	MARGEN BRUTO						
15	Margen bruto (€)	10.417	9.167	5.000	3.333	4.333	32.250
16	Margen bruto (%)	27,8%	39,3%	33,3%	33,3%	54,7%	34,4%
17							
18	COSTES INDIRECTOS ASIGNADOS						
19	Gastos estructura	4.500	2.800	1.800	1.200	950	11.250
20	Gastos comerciales	1.875	1.167	750	500	396	4.688
21	Otros gastos indirectos	1.125	700	450	300	238	2.813
22	Total costes indirectos	7.500	4.667	3.000	2.000	1.583	18.750
23							
24	MARGEN NETO						
25	Margen neto (€)	2.917	4.500	2.000	1.333	2.750	13.500
26	Margen neto (%)	7,8%	19,3%	13,3%	13,3%	34,7%	14,4%
27							
28	CHECK DE CUADRE						
29	Concepto	Modelo (mensual)	Supuestos (anual/12)	Diferencia	Estado		
30	Ingresos totales	93.750	93.750	0,00	OK		
31	Costes directos totales	61.500	61.500	0,00	OK		
32	Margen neto = Ingresos - CD - CI	13.500	13.500	0,00	OK		
33	% Indirectos aplicado	20,0%	20,0%	0,00%	OK		
34							
38							
39							

TAMBIÉN SIRVE PARA

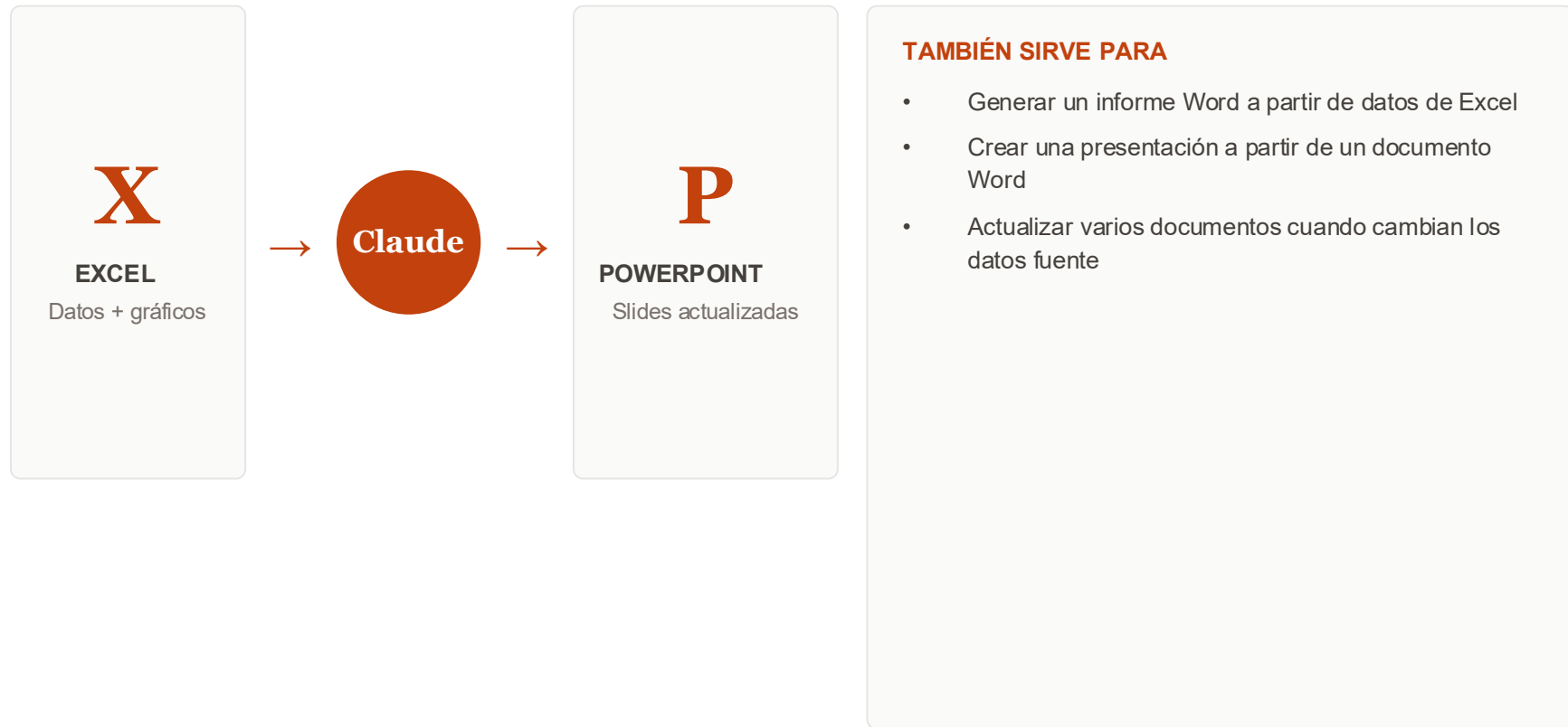
- Limpiar y normalizar datos importados del GMAO
- Dashboards de seguimiento de KPIs
- Detectar anomalías en datos de facturación
- Fórmulas complejas explicadas en lenguaje natural
- Comparar datos entre periodos automáticamente

DEMO EN VIVO

OPCIONAL

EXCEL → POWERPOINT

Cross-app: de Excel a PowerPoint automáticamente



Qué hemos visto hoy

1

BLOQUE 1 · APERTURA

La IA no es futuro — ya está aquí y se acelera

2

BLOQUE 2 · CONCEPTOS

Prompt, herramientas, limitaciones y guardrails

3

BLOQUE 3 · DEMOS BÁSICAS

10 palancas de valor de la IA con demos reales

4

BLOQUE 4 · DEMOS AVANZADAS

Herramientas complementarias + Claude dentro de Office

Hemos visto **+20 demos** con tareas que podéis llevar a vuestro día a día

LO QUE VIENE

Plan de formación IA en Geinstal

 **HOY · 20 ABR**

Nivel 1: Entiendo la IA

Lo que acabáis de ver hoy.

 **21 – 22 ABR**

Nivel 2: Automatizo con la IA

Estudios + Mantenimiento.
Projects, documentos,
automatizaciones.

 **28 – 30 ABR**

Nivel 3: Los agentes trabajan por ti

MCPs, Skills avanzadas,
Claude Code.

VUESTROS DEBERES

1

Cread una cuenta gratuita/con licencia de Geinstal en claude.ai

Es gratis, tarda 2 minutos. Solo necesitáis un email. <https://claude.ai>

2

Haced 3 consultas relacionadas con vuestro trabajo

Resumir un documento, redactar un email, investigar una normativa — lo que queráis.

3

Apuntad qué os sorprendió y qué os decepcionó

Tanto lo bueno como lo malo.



BONUS

Apuntad 3 tareas del día a día que os quitan tiempo y os gustaría que fueran más rápidas



Material de la sesión

<https://github.com/danisev7/geinstal-ia-sesion1>

CIERRE · Q&A



¿Preguntas?

Ahora, o por email después de la sesión:

dani.sevilla74@gmail.com

CIERRE

No hay que preocuparse.

**Pero sí hay que
ocuparse.**

GEINSTAL



GEINSTAL

Gestión Integral de Instalaciones

Dani Sevilla

dani.sevilla74@gmail.com

www.geinstal.com

Edificio Cubic · Sant Cugat del Vallès